

[개념 가이드] 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

수학의 세계에 오신 것을 환영합니다! 오늘은 이차방정식을 푸는 가장 강력하고 직관적인 도구 중 하나인 '제곱근'에 대해 알아볼 거예요. 이 원리만 제대로 이해하면 복잡해 보이는 식도 마법처럼 간단하게 풀린답니다.

[핵심 요약]

제곱근을 이용한 풀이란, 어떤 수를 제곱했을 때 k 가 되는 값을 찾는 원리를 이용하여 $x^2 = k$ 또는 $(x + p)^2 = q$ 꼴의 이차방정식에서 해(x)를 구하는 방법입니다.

[단계별 개념 학습]

1. $x^2 = k$ 꼴의 가장 기초적인 풀이

어떤 수 x 를 제곱해서 2가 되었다면, x 는 무엇일까요? 우리가 아는 정수 중에는 없죠? 이때 우리는 '루트($\sqrt{\quad}$)'라는 기호를 사용합니다.

- $x^2 = 2$ 라면, x 는 2의 제곱근인 $\sqrt{2}$ 또는 $-\sqrt{2}$ 가 됩니다.
- 이를 한 번에 쓰면 $x = \pm\sqrt{2}$ 라고 표현해요.

설명: $x^2 = 2$ 에서 화살표를 통해 $x = \pm\sqrt{2}$ 로 넘어가는 과정과, 플러스와 마이너스 두 가지 값이 존재함을 강조하는 그림

2. 왜 $\pm$ (플러스 마이너스)가 붙어야 할까요?

여기서 많은 선배들이 실수하는 포인트예요! 양수만 생각하기 쉽지만, 음수도 제곱하면 양수가 된다는 사실을 잊지 마세요.

- $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ 입니다.
- $-\sqrt{2} \times (-\sqrt{2})$ 를 계산해도 마이너스끼리 만나서 플러스가 되기 때문에 결과는 2가 됩니다.
- 따라서 $x^2 = 3$ 의 해는 반드시 $x = \pm\sqrt{3}$ 이라고 두 개를 다 써주어야 정답입니다.

3. 복잡한 식 $(x + p)^2 = q$ 꼴 정복하기

이제 식의 덩어리가 조금 커져도 당황하지 마세요. 괄호 안의 $(x + 2)$ 를 하나의 '커다란 x '라고 생각하는 것이 핵심입니다.

[풀이 과정 예시: $(x + 2)^2 = 5$]

- 먼저 괄호 통째로 제곱근을 씁니다: $x + 2 = \pm\sqrt{5}$
- 우리가 궁금한 것은 오직 x 값이므로, $+2$ 를 등호 반대편으로 이사(이항)시킵니다.
- 최종 결과: $x = -2 \pm \sqrt{5}$

설명: $(x + 2)^2 = 5$ 에서 $x + 2 = \pm\sqrt{5}$ 를 거쳐 $x = -2 \pm \sqrt{5}$ 가 되는 이항 과정과 화살표가 그려진 그림

[실수 방지 Note]

"선생님, $x^2 = -5$ 는 어떻게 풀어요?" **주의하세요!** 중학교 과정에서 어떤 실수를 제공해서 음수가 될 수는 없습니다. 따라서 $x^2 = k$ 에서 k 가 음수라면 '**해는 없다**'라고 답해야 합니다. 항상 우변의 숫자가 양수인지 먼저 확인하는 습관을 들이세요!

[정리용 표]

유형	풀이 핵심	최종 해의 형태
기본형 $x^2 = k$	양변에 제곱근 씌우기	$x = \pm\sqrt{k}$
완전제곱식 $(x + p)^2 = q$	괄호를 덩어리로 생각하여 제곱근 씌운 후 이항	$x = -p \pm \sqrt{q}$

💡 오늘의 핵심 체크

- $x^2 = a$ ($a > 0$)일 때 해는 항상 **2개**($\pm$)인가요?
- 제곱근을 벗길 때 마이너스 기호가 붙은 수도 제곱하면 플러스가 된다는 것을 이해했나요?
- $(x + p)^2 = q$ 꼴에서 상수 p 를 이항할 때 부호를 반대로 바꿨나요?

이 세 가지만 기억한다면 여러분은 이미 이차방정식의 절반 이상을 정복한 셈입니다. 다음 시간에는 이 원리를 이용해 모든 이차방정식을 풀 수 있는 '근의 공식'의 기초를 배워볼게요!